

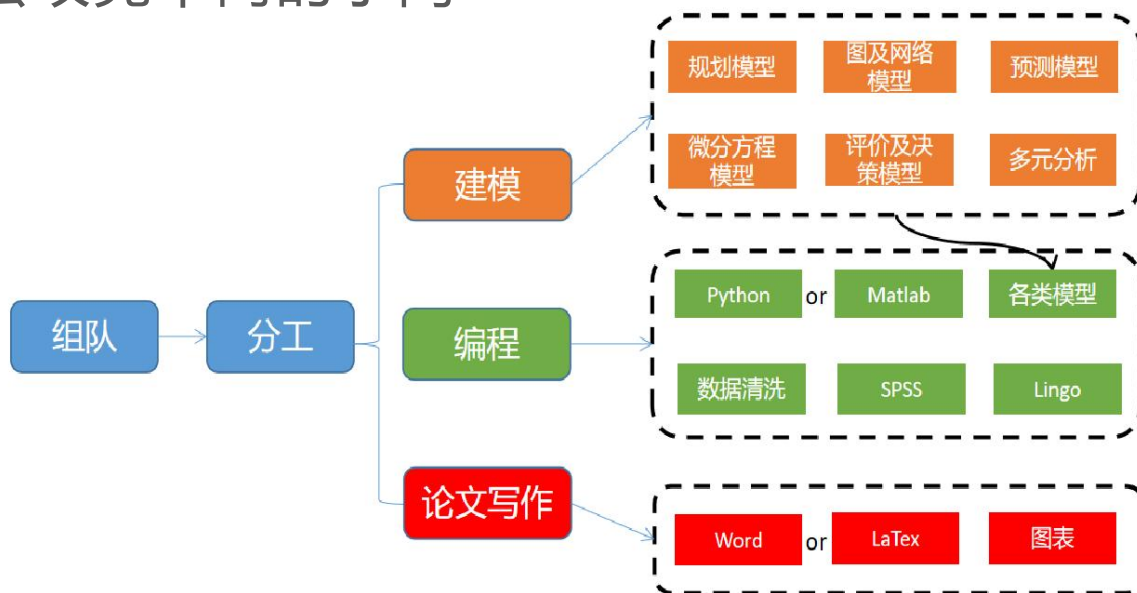
数模国赛经验分享

正确认识数模比赛

- 准确来说9月初参加的是广东省数模省赛
 - 只需要提交一次作品
 - 在十月份左右会公布省赛成绩
 - 从省一的作品中再挑选一些交给组委会评选，国赛的成绩在11月份公布
- 数模比赛约等于写作大赛
 - 三天时间内写出一篇解决题目问题的论文
 - 好的摘要、美观的排版、丰富的插图、完整的论文决定成绩的下限，优秀的解题思路和数学模型决定成绩的上限

分工

- 不建议不同“手”只关注自己的部分
 - 论文手也应该学习建模的知识，至少知道问题的类型，和各种算法使用的场景和作用
 - 建模手和编程手不分家，为了提高效率，两个人可以分别学习不同部分的知识，比赛的时候去攻克不同的小问



论文写作

- 提前熟悉word和latex（推荐）
- 推荐使用
overleaf, https://www.bilibili.com/video/BV1Jy4y1p76e/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=864fe7aaa95df6045d9904ab6628fdc8
- 严格遵循论文规范，提前准备好模版
<https://www.overleaf.com/read/ndqqxqctkmsx#bb079f>
- 熟悉图表的制作（尤其是流程图，可以使用viso或亿图）
- 学习写作技巧
https://www.bilibili.com/video/BV1b7zhYgEku/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=864fe7aaa95df6045d9904ab6628fdc8
- 熟练使用公式编写<https://www.latexlive.com/##>

数模学习

- 推荐网课

https://www.bilibili.com/video/BV1YL411W7zH/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=864fe7aaa95df6045d9904ab6628fdc8

- 推荐书籍 《数学建模算法与应用》，相对基础但是很适合小白看，建议搭配网课共同食用
- 建议能学多少是多少，建议分工学习，在学习的过程绘制一个思维导图，至少了解问题的类型和算法的用途
- 比赛的过程中很可能问题涉及到自己没有学习到的地方，及时调整心态，现学也没关系

编程学习

- 编程工具：python和matlab
- 推荐网课（基础语法版）：
https://www.bilibili.com/video/BV13D4y1Q7RS/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=864fe7aaa95df6045d9904ab6628fdc8
- 觉得还不够<https://www.w3cschool.cn/matlab/>
- 学习的程度：会基本语法，看懂代码。
- 善于借助AI，学着理解和调试
- 善于整理模型的代码，学习封装好的库函数，以便在比赛的时候复用
- 数据处理：SPSSPRO，数据预处理的时候大有作为
- 绘图：收集绘制不同图的网站作为武器库

集体准备

- 一定要多看论文，把握优秀论文的感觉：形式+内容
 - 形式：摘要+排版+图表+完整性
 - 内容：模型的选择+问题的化简
- 模拟备战：在比赛前抽时间找一个真题，在不看正确答案的情况下共同开会讨论一下，主要以头脑风暴的形式，不需要有具体的论文产出，有较具体的思路之后再挑选优秀论文共同研读，印证自己的想法对不对，反思自己的想法有什么不足，或者思考论文中提到的方法有什么能够改进的
- 私货：<https://kdocs.cn/join/g5fm4pi?f=101\r\n>
- 公众号：数模加油站，数模老哥

选题

- A 类题目：通常是物理 / 工程类问题，专业性较强，通常需要一个确定的答案
- B 类题目：题型变幻莫测，介于 A 题和 C 题之间
- C类题目：一般为经管 / 运筹 / 统计 / 数据分析类问题，背景贴近生活，易于理解，开放性高，适合初学者。
- 难度： $A > B \geq C$ ，但是获奖名额相差不大
- 平时准备和学习知识很大程度上影响你选的题目
- 第一天晚上务必要把题目确定下来，以后确保不再换题

赛时时间安排

- 第一天晚上：6点开始公布题目，选题，详细地读题，如果选题比较快的话还可以明确一下大致地思路，甚至开始动手求解第一问
- 第二天：求解第一问，并完成第一问的写作
- 第三天：求解二三问，并完成二三问的写作，前两天晚上不建议熬夜，但是这天晚上可以熬一熬
- 第四天上午：完成文章大部分内容（包括灵敏度分析、优缺点等）
- 第四天下午：不断完善摘要，不断检查修改文章（包括错别字、排版等），晚上八点之前截止，建议提前1个小时以上提交作品
- 论文写作的过程如果没有特别顺利的话，不要乱了阵脚，要保持整个队伍高效、有机、统一地运作
- 论文的完整性放在第一位

论文提交（很重要）

- 论文提交流程：

https://www.bilibili.com/video/BV1uN4y1Q7Bd/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=864fe7aaa95df6045d9904ab6628fdc8

论文提交

<https://cumcm.cnki.net/cumcm/Login/LoginIndex>

- 在官网上提前下载提交的软件
- 提交的参赛作品通常有“参赛论文”和“支撑材料”两部分，其中“参赛论文”是必要的。
- 参赛论文中不能包含承诺书和编号专用页，第一页就是摘要页
- 支撑材料是能够对参赛论文中模型、结果和结论起补充支撑作用的必要资料。所有必要内容需压缩为一个文件，压缩为.rar格式（推荐使用WinRAR）——广东赛区
- 参赛论文应与支撑材料分开提交，5日18:00至8日20:00之间先上传文件生成MD5码，上传后不能再打开文件
- 在2024年9月8日20:00至9日14:00之间，将已上传到竞赛管理系统的MD5码对应的“参赛论文”与“支撑材料”电子文档通过客户端对应功能上传至竞赛管理系统
- 具体见官网

注：支撑材料=题目明确要求的结果+重要的中间结果+核心求解代码+（丰富的图表）

肺腑之言

- 关于创新点

- “假设”是模型建立的灵魂，是从无从下手的题目抽象成可以求解的数学问题的关键，合理且大胆的假设本身就是最大的创新点
- 奇技淫巧：基于。。。的。。。算法，。。。和。。。的混合算法

- 关于AI的使用

- 代码编写可以用AI，注意调试
- 语言润色可以用AI，但是还是要保证是自己写的
- 主观性和灵活性较强的题目可以用AI来提示

肺腑之言

- 关于外界媒体的使用
- 关于比赛地点
 - 线下：个人建议就在宿舍里（同性别且条件允许的话），或者是酒店
 - 线上：使用企业微信个人版账号，腾讯会议不会受时间限制
- 关于心理压力
 - 注意力集中，保持紧张感，但不要过分焦虑
 - 三天而已，熬过去就是赢

答辩环节

- 开学两三个星期左右会收到学校负责人企业微信的通知
- 被抽取前往答辩的队伍大概率是要拟获取国一
- 答辩地点大概率在华南理工大学
- 花一个星期的时间准备一个PPT，PPT需要美观、简洁，将论文再重述一遍
- 答辩的时间是在5-10分钟，还要有代码演示，注意控制时间
- 答辩的主要目的就是看论文写作的真实性，不需要过分紧张，但是一定要认真对待

Q&A